학술논문 검색서비스 earticle

지능정보융합과 미래교육
제4권 제8호

2951-4762(Online)

현직 초등교사의 AI디지털 역량 수준 및 교육적 활용 실태 연구

안지은, 윤택남

To cite this article : 안지은, 윤택남 (2025) 현직 초등교사의 AI디지털 역량 수준 및 교육적 활용 실태 연구 , 지능정보융합과 미래교육, 4:8, 1-8

① earticle에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 학술교육원은 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

② earticle에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포, 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우, 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

www.earticle.net

Download by : 168.131.XXX.XX1

Accessed : Friday, March 13, 2026 6:10 PM

Intelligent Information Convergence and Future Education
http://doi.org/10.59482/iicfe.2025.4. 8 .01
Vol. 4, No. 8 / 2025.6

현직 초등교사의 AI・디지털 역량 수준 및 교육적 활용 실태 연구

Exploring the AI・Digital Competencies of In-service Elementary Teachers: Levels and Practical Applications in Education

안지은† ・윤택남††
Jieun Ahn† ・Tecnam Yoon††

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:10 PM

요 약

본 연구는 현직 초등교원을 대상으로 AI 및 디지털 역량의 현황을 조사하기 위해 AI・디지털 기본 역량, 전문적 참여 역량, 교육 실천 역량이라는 세 가지 세부 영역 간의 관계를 탐색하였다. 연구 결과, 교사들은 AI 및 디지털 기술의 기본 개념과 윤리적 활용에 대해 높은 수준의 인식을 보였으나, AI를 교수-학습의 파트너로 활용하거나 AI 기반 수업을 설계 및 평가하는 실천적 역량은 비교적 미흡한 것으로 나타났다. 회귀분석 결과, AI・디지털 기본 역량과 전문적 참여 역량 모두 교육 실천 역량을 유의미하게 예측하는 것으로 나타났으며, 특히 AI・디지털 기본 역량이 더 강력한 예측 변수로 확인되었다. 이러한 결과는 AI 기술에 대한 기초적 이해가 교사의 효과적인 AI 기반 교수 실천을 뒷받침하는 핵심 요인임을 시사한다. 이러한 결과를 바탕으로, 본 연구는 교사들의 AI・디지털 기본 역량 강화를 위한 체계적이고 심화된 교원 전문성 개발 프로그램을 마련할 필요가 있다고 제안한다.

주제어: 역량, 인공지능, 디지털, 전문참여, 교육실천

ABSTRACT

The present study aims to investigate the current status of AI and digital competencies among in-service elementary school teachers. To this end, the relationships between three sub-domains of AI·digital basic competency, professional engagement competency, and educational practice competency were explored. The findings revealed that teachers demonstrated a high level of awareness regarding fundamental AI and digital technology concepts, including their ethical use. However, their practical skills, such as integrating AI as a teaching partner and designing/evaluating AI-based instruction, were comparatively less developed. Regression analysis showed that both basic AI・digital competency and professional engagement competency significantly predicted educational practice competency, with the former emerging as the stronger predictor. These results underscore the importance of a solid foundational understanding of AI technologies in supporting effective AI-based instructional practices. Based on these findings, the study recommends the establishment of systematic and advanced professional development programs to enhance teachers' basic AI and digital competencies.

Keywords: Competency, AI, Digital, Professional Engagement, Educational practice

Ⅰ. 서론

최근 들어 인공지능 기술의 급속한 발달과 공교육에서의 디지털 전환(DX: Digital Transformation) 시도는 교육 분야의 생태계 혁신과 변화를 주도하고 있다. 종이 기반의 교육 활동과 같은 아날로그 방식은 ICT 기술의 발전과 더불어 정보 전자화(digitization)를 이끌어 내었고 디지털 기술의 진보는 기존의 교수-학습 방식에 있어 모바일 장치나 앱, 클라우드 등과 같은 도구를 통해서 디지털 혁신의 아이디어와 방법이 현장에서

†사이버한국외국어대학교 영어학부 교수(ORCID: 0000-0001-5660-432X)
††춘천교육대학교 영어교육과 교수 교신저자(ORCID: 0000-0001-8454-1821)

논문투고: 2025년 04월 29일, 심사완료: 2025년 05월 13일, 게재확정: 2025년 05월 23일

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:10 PM

구체화되어 실현되고 있다. 이러한 디지털화(digitalization)는 신속함과 접근성, 효율성을 장점으로 교육의 새로운 지평을 열고 있다.

디지털 전환의 핵심은 이러한 기술의 잠재력과 가능성을 이해하고 어떻게 효과적으로 적용할 수 있는지에 대한 방법을 고민하는 것이라고 볼 수 있다[1]. 실제로 교육부는 미래사회를 선도할 학습자들의 역량 강화를 위해 변화하는 학습자들의 요구와 기대에 빠르게 대응하고 이들의 지식과 삶이 연결될 수 있도록 지원하는 정책을 추진하고 있다[2, 3]. 디지털 전환을 위해 교육부를 비롯하여 한국교육학술정보원(KERIS)은 2024년부터 인공지능 디지털교과서(Artificial Intelligence Digital Textbook, AIDT) 개발과 도입은 물론 이를 통한 학교 교육의 혁신을 꾀하고 있다. 인공지능과 빅데이터, 소프트웨어 엔지니어링을 포함한 디지털 기술의 접목은 디지털 전환의 주요 요소로서 '하이테크 하이터치'의 근간을 구성하고 있으며 기술 중심의 혁신(High-Tech)과 인간 중심의 접근(High-Touch)을 조화롭게 결합하여, 학습자들의 경험을 극대화하고 지속가능한 발전을 도모하는 데 핵심적인 역할을 한다고 볼 수 있다.

실제로 2025년 1학기부터 초·중등 교육현장에서 활용되는 AIDT의 경우, 학습자 개별 학습 데이터를 기초로 개별화된 학습 방법과 활동을 제공하며 실시간 피드백을 통해 학습자 수준에 맞는 맞춤형 교육을 실현할 것으로 예상하고 있다[4]. 동시에 학생들의 학습 성취도를 높이고 자기 주도적 학습 능력과 태도 변화에 긍정적인 이바지를 할 것으로 기대되고 있다. 다만 교육의 주체인 교사와 학생 모두 이에 대한 충분한 이해와 활용 역량을 갖추는 것은 필수 불가결하다고 볼 수 있으며 교육의 디지털 전환의 성공을 담보하고 안정적인 정착을 위해서는 특히 가르치는 교사의 디지털 역량 강화가 선결과제라고 볼 수 있다. 따라서 본 연구는 현직 초등교원을 대상으로 이들의 현재 AI 및 디지털 역량의 현황을 조사하고, AI·디지털 기본 역량, 전문적 참여 역량, 교육 실천 역량이라는 세 가지 세부 영역 간의 관계를 탐색하여 이를 강화하기 위한 방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 연구 문제는 다음과 같이 설정한다.

1. 현직 초등교원의 AI·디지털 역량 실태(AI·디지털 기본 역량, 전문적 참여 역량, 교육 실천 역량)는 어떠한가?

2. 현직 초등교원의 AI·디지털 기본 역량과 전문적 참여 역량은 교육 실천 역량을 예측하는가?

II. 이론적 배경

1. 디지털 시대와 교육

KOSIS[5]에 따르면 우리나라의 학령기(초등학교~대학교) 인구는 1972년에 1,421만명을 정점으로 2022년에는 750만명, 2040년에는 412만명으로 줄어 2072년에 이르러는 278만명으로 정점 대비 약 천만여명이 감소될 것으로 예측하였다. 이는 미래교육을 위한 체계 혁신을 비롯, 새로운 교육의 패러다임 정립에 대한 필요성이 대두된다고 볼 수 있다. 실제로 2023년말부터 널리 알려진 ChatGPT와 같은 생성형 인공지능의 소개는 그 성장 속도가 가속화 되고 있으며 이러한 기술이 특정 영역을 넘어 점차 대중화됨에 따라 학교현장 내 교육 방식의 변화는 물론 이를 통해 학습자들의 삶의 형태에 이르는 변화를 촉진하고 있다[6].

이미 교수-학습 방법론적인 면에 있어서 디지털 기술의 활용은 교육의 일반적인 방안으로 자리를 잡고 가고 있으며 가령 에듀테크를 활용한 교육은 교육과정과 평가 등에 이르는 다양한 영역에 걸쳐 그 영향력을 미치고 있다. 가령 앞서 언급한 AIDT의 도입과 적용은 교육 효과를 담보하고 촉진하는 촉매제의 역할(혁신 에이전트)로 그 기능을 수행할 것으로 예견하고 있으며 지능정보기술 기반 다양한 학습 자료와 학습지원 등을 통해 학습자 개인의 능력과 수준에 맞는 다양한 맞춤형 학습 기회를 제공할 것으로 보고되고 있다[7, 8].

2. AI·디지털소양 역량

2022 개정 교육과정[9, 10]은 미래 사회를 대비한 핵심역량으로 디지털 기초 소양의 함양을 강조하면서 이를 교실 수업 개선 및 평가 혁신과 연계한 점이 주요 특징이라고 볼 수 있다. 실제로 초중고 전 학년에 걸쳐 모든 교과 교육을 통해 디지털 소양의 기반을 마련하고 있으며 정보 교육과정과 연계하여 AI 등 신기술 분야에 대한 기초 및 심화 학습의 내실화를 요구하고 있다[11]. 또한, 학생들의 발달 단계에 맞는 AI·디지털 소양 교육이 가능하도록 내용 기준을 개발하고, 이를 각 교과 교육과정에 반영할 것을 제시하고 있다. 이는 결국 국가 수준 교육과정의 방향을 실천하기 위해서 초중고 교사의 디지털 역량 및 교과 수업 적용 능력 강화, 나아가 교과별·주제별 연계가 가능한 교사들의 역량 강화가 필요함을 의미한다고 볼 수 있다.

이러한 교육 정책의 일환으로 지난 2022년 교육부는

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:10 PM

교원의 AI・디지털 역량 강화 지원 체제인 'AIEDAP' (아이에답, AI EDucation Alliance & Policy lab) 사업[1)]을 추진하였으며 이 사업의 주요 목표는 예비.현직 교원의 디지털・AI 역량 강화를 위한 성격을 띠고 있다고 볼 수 있다. 여기서 교원의 AI・디지털 역량은 "교육 영역에서 AI를 포함한 디지털 기술을 효과적, 비판적, 창조적, 합목적적, 상호소통적, 윤리적, 협력적으로 활용하여 가르치는 데 필요한 지식, 기술, 태도 및 이를 활용한 문제해결 능력"을 의미한다[12]. 아울러 교원의 AI・디지털 주요 4 역량으로서 AI・디지털의 이해, AI・디지털의 교육적 활용, AI・디지털 활용 전문성 계발, AI・디지털의 윤리적 활용 등이 제시되었다.

3. 디지털 전환에 따른 교육의 방향성 제고

앞서 언급한 바와 같이 디지털 시대 인재 양성을 위해 우리나라 정부도 국가적 차원의 디지털 전환(DX) 정책을 추진 중에 있다[13]. 가령 교육 현장에서의 스마트 교육 인프라의 구축, 디지털 리터러시 강화, 맞춤형 학습 환경 조성 등을 적극적으로 추진 중이며 이를 통해 다양한 변화에 대해 민첩하고 유연하게 대처할 수 있도록 교육 정책과 방안을 수립하여 운영하고 있다[14, 15]. 아래는 교육부가 추진하고 있는 디지털 시대 교육의 방향을 나타내고 있다.

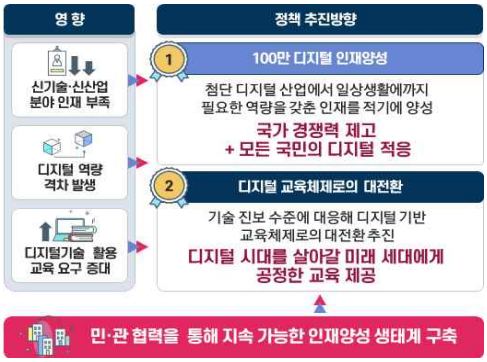

Figure 1. Transformation to the Digital Era

아울러 이를 구체화하고 실행 가능 하도록 디지털 교육체계로의 대전환을 위한 주요 어젠다를 3가지로 선정하여 이에 대한 지원 방향을 제시하고 있다. 아래 <Table 1>은 이에 대한 세부적인 내용이다.

1) 전국 5권역(수도권, 충청권, 경북권, 경남권, 호남권)을 중심으로 2023년부터 교원의 디지털・AI 역량체계를 정립, 이를 바탕으로 수업 모형, 연수 설계 등의 사업을 운영하고 있다(참고: https://aiedap.or.kr).

Table 1. 3 Key agendas for the major shift to the digital education system[2]

Agenda	Features
Cultivating Innovation	- reflects digital literacy standards in the detailed evaluation criteria - establishes and operates a promotion system(AIEDAP) for cultivating digital competencies for the preliminary teachers
Edutech	- support artificial intelligence-based customized learning systems - to expand and distribute AIDT and contents (augmented reality(AR), virtual reality(VR), and extended virtual world(Metaverse)
Digital Education Environment	- establish an integrated digital-based teaching and learning platform and my portfolio(linked to digital badges) - create a smart school - continue to support laptops(tablets) for each student

Ⅲ. 연구방법

1. 참여대상

본 연구는 현직 초등교사들의 AI・디지털 역량과 전문적 참여 역량이 실제 교육 실천 역량에 어떠한 영향을 미치는지 알아보기 위해 설문조사 기법을 통해 강원도내 공립(춘천, 원주, 삼척) 초등학교에 재직 중인 교사 74명을 대상으로 하였다. 표집은 연구특성상 특정 대상을 표본으로 삼아야 하는 비확률적 표집방법인 의도적 표집에 의해 진행되었다. 참여한 총 74명의 세부 정보를 기초 설문을 통해 파악한 결과, 성별로는 남성이 16명(21.6%), 여성은 58명(78.4%)으로 여성의 비율이 훨씬 높았다. 연령대는 30대가 33명(44.6%) 40대가 26명(35.1%)으로 전체의 약 90%를 차지하였다. 또한, 이들의 학력은 석사학위 과정 재학 및 졸업 비율이 약 80%(58명)로 높게 나타났다. 마지막으로 교직경력을 살펴본 결과 5년 미만부터 16년 이상이 각각 17명(23.0%), 13명(17,6%), 23명(31.1%) 및 21명(28.3%)으로 나타났다. 이와 관련된 자세한 정보는 다음 <Table 2> 및 <Table 3>과 같다.

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:10 PM

Table 2. Information about Participants

	Gender		Age			
	M	F	20s	30s	40s	50s
	16	58	8	33	26	7
sum	74		74			

Table 3. Participants' Previous Experience

	Degree			Teaching experience(yrs)			
	BA(or B.Ed)	Master in-progress	MA(or M.Ed)	less than 5	6-10	11-15	more than 16
	17	14	43	17	13	23	21
sum	74		74				

2. 연구도구

현직 초등교사들의 AI・디지털 역량과 전문적 참여 역량이 실제 교육 실천 역량에 미치는 효과를 살펴보고자 관련 문헌과 선행연구 사례[16, 17]를 참고하여 설문지를 제작하였다. 설문은 교육대학교 컴퓨터 교육 및 정보 주임 교수 1인과 초등수석교사 2인으로 구성된 전문가와 상의하여 구성하였으며 현장 교사 12인을 대상으로 예비조사(pilot study)를 실시하여 연구와 직접 관계되는 질문과 조사방법에 있어 평가나 분석에 이용할만한 항목만을 추출한 후 최종 19문항을 선정하였다. 아래의 <Table 4>는 설문지의 주요 구성 항목을 나타내고 있다.

Table 4. Survey topics

Survey topic	Questions
AI·Digital Basics Competency	Q1~Q6
Educational Practice Competency	Q7~Q16
Professional Engagement Competency	Q17~Q19

설문문항은 다분척도인 리커트 척도(5점)를 이용해 (① 전혀동의하지않는다 ~ ⑤ 매우동의한다) 참여자들의 반응을 측정하였다.

3. 자료수집 및 분석

개발된 설문은 자기기입식(self-administration method) 방법으로 구글폼을 이용하여 배포되어 2025년 2월 1일부터 28일까지 수집되었다. 수집된 결과는 통계프로그램인 IBM SPSS(ver. 21)를 활용하여 양적으로 분석하였다. 우선, 설문조사의 세 영역(1. AI・디지털 기본 역량, 2. 전문적 참여 역량, 3. 교육 실천 역량)에 해당하는 각 문항들을 기술통계로 분석하여 역량의 실천 수준에 대한 전반적인 실태를 알아보고자 하였다. 나아가, AI・·디지털 기본 역량과 전문적 참여 역량이 실제 교육 실천 역량에 어떠한 영향을 미치는지 알아보기 위해 다중 회귀 분석을 실시하였다. 예측 변수는 AI・디지털 기본 역량, 전문적 참여 역량이었고 응답 교육 실천 역량으로 입력하였다. 통계적 유의 수준은 .05로 설정하였다.

VI. 결과 및 논의

1. 교사의 AI・디지털 역량 실태

현직 초등교원의 AI・디지털 역량 요구도는 AI・디지털 기본, 전문 참여, 교육 실천 세 영역으로 나누어 측정하였고, 각 하위 역량의 기술통계는 <Table 5>에 제시하였다.

Table 5. Descriptive Statics of Competencies

	M	*SD*	*Min*	*Max*	*95 CI %*
AI·Digital Basics	3.95	0.88	1.33	5.00	[3.74, 4.15]
Professional Engagement	3.91	1.08	1.67	5.00	[3.66, 4.16]
Educational Practice	3.84	1.04	1.00	5.00	[3.60, 4.08]

현직 초등교원의 AI・디지털 하위 역량은 <Table 5>에 제시된 바와 같이, AI・디지털 기본 역량(M = 3.95), 전문적 참여 역량(M = 3.91), 교육 실천 역량(M = 3.84) 순으로 나타났다. 이는 교사들이 AI 기술 및 디지털 리터러시에 대한 기본 역량은 상대적으로 높은 반면, 이를 전문성 개발 활동이나 실제 수업 실천에까지 확장하는 데에는 상대적으로 어려움을 느끼고 있음을 시사한다. AI・디지털 기본 하위 역량의 측정값은 아래 <Table 6>에 제시하였다.

Table 6. Descriptive Statistics of AI·Digital Basics Items

Item	*M*	*SD*
A1: I describe the concepts and principles of AI and digital technologies.	3.93	0.96
A2: I effectively handles job tasks using AI and digital technologies.	3.99	0.96

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:10 PM

A3: I analyze and interpret data provided by AI and digital technologies.	4.01	0.88
A4: I collaborate with AI teaching assistants.	3.53	1.55
A5: I utilize AI and digital technologies with consideration of ethical aspects.	4.12	0.95
A6: I manage and use information generated during work processes safely.	4.11	0.95

결과는 <Table 6>에 제시된 것과 같이, AI・디지털 기본 역량에서 가장 높은 수준을 보이는 항목은 A5 "윤리적인 측면을 고려하여 AI・디지털 기술을 활용한다" (M = 4.12)와 A6 "나의 업무 과정에서 생성되는 정보를 안전하게 관리하고 활용한다" (M = 4.11) 였다. 두 항목 모두 4점을 넘는 평균 점수를 보여, 교사들은 AI와 관련한 윤리적인 책임을 뚜렷하게 인식하고 AI 활용 시 정보의 안전에 관한 의식이 높은 것으로 나타났다.

반면, A4(M = 3.53) 문항에서 교사들의 가장 낮은 실행 수준이 나타났다. 즉, 교사들은 다른 영역에 비해 상대적으로 AI를 보조교사로 활용하거나 협력하는 개념에 익숙하지 않거나 아직 실천하지 않는 경향을 보이고 있었다. 이는 AI 기술을 도구로 인식하는 수준은 높지만, 교수-학습 보조자나 파트너로서의 AI 활용에 대해서는 낮은 수용성을 시사할 수 있다. 이러한 결과는 향후 AI 협력 교수 전략에 대한 교사 연수나 지원의 필요성을 보여준다.

다음으로, 교원의 전문적 참여에 관한 기술통계는 <Table 7>에 제시하였다.

Table 7. Descriptive Statistics of Professional Engagement Items

Item	M	SD
B1: I continually participate in teacher training programs to enhance AI and digital competencies.	4.11	1.00
B2: I conduct field research on AI-integrated/applied education.	3.81	1.20
B3: I participate in professional learning communities related to AI-enhanced education.	3.82	1.30

먼저 문항별 결과를 보면, "AI・디지털 역량을 증진할 수 있는 교사교육 프로그램에 지속해서 참여한다"(B1, M = 4.11) 항목이 가장 높은 평균값을 보였다. 이는 현직 교사들이 AI・디지털 기술 변화에 대응하기 위해 역량 강화를 시도하고 있음을 보여주는 긍정적인 신호로 해석할 수 있다. 그러나 이에 반해, "AI 통합/활용 교육과 관련한 현장 연구 참여"(B2, M = 3.81)와 "전문 학습공동체 참여"(B3, M = 3.82)는 상대적으로 낮은 수준을 보였다. 이는 교사들이 개별적인 연수나 프로그램에는 적극적으로 참여하지만, AI를 활용한 수업 연구나 동료 교사들과의 협력적 전문성 개발 활동에는 아직 소극적임을 나타낸다. 따라서 교원 연수 정책은 단순한 연수 프로그램 제공을 넘어, 교사 간 협력적 연구 활동을 장려하고 전문 학습공동체를 활성화할 수 있는 기회가 필요하다는 것을 알 수 있다.

마지막으로, 교원의 교육 실천 역량에 관한 기술통계는 <Table 8>에 제시하였다. <Table 8>에 따르면, 교육 실천 역량에서 가장 높은 점수를 보인 것은 C11 "AI 융합/활용교육을 위한 교육환경(예: 디지털 장비와 자료 등)을 확인한다"(M = 4.01)로 나타났다. 이는 교원들이 AI・디지털 교육을 실천하는 데 있어 인프라의 중요성을 인식하고 있음을 의미한다. 교사들은 AI 기반 교수-학습을 성공적으로 실행시키기 위해, 기술적 지원을 핵심 전제조건으로 보고 있음을 알 수 있었다.

그러나 이에 반해, "성취기준을 고려한 학습목표 설정 및 평가 설계"(C3, M = 3.70)과 "AI・디지털 기술을 활용하여 개별 학습자의 학습과정 모니터링"(C13, M = 3.73) 영역에서는 상대적으로 낮은 평균값을 보였다. 이는 교사들이 실제 교육 현장에서 AI를 활용해 수업을 설계하고 학습 평가를 체계적으로 수행하는 데 아직 어려움을 겪고 있음을 반영한다. 즉, 교사들은 교육 인프라를 점검하고 AI를 수업 도구로 활용하는 데에는 비교적 익숙하지만, AI를 교수학습 전략의 핵심에 통합하는 실천적 역량은 아직 개발 초기 단계에 있는 것으로 보인다.

이러한 결과는 단순히 디지털 장비나 자료를 제공하는 것만으로는 AI 기반 수업의 질적 향상을 기대하기 어렵다는 점을 시사한다. 따라서 향후 교사 연수 및 지원 정책은 AI를 활용한 학습 목표 설정, 맞춤형 학습 활동 및 평가 도구 개발 교육 내용과 방법을 포괄적으로 다룰 필요가 있다고 할 수 있겠다.

Table 8. Descriptive Statistics of Educational Practice Items

Item	M	SD
C1: I analyze learning tasks (content) related to AI and digital technologies for AI-integrated/applied education.	3.86	1.10
C2: I analyze the characteristics of learning content, learners, and learning environments using AI and digital technologies.	3.78	1.16
C3: I set learning objectives considering	3.70	1.19

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:10 PM

achievement standards and design assessments for AI-integrated/applied education.		
C4: I develop learning tasks and activities utilizing AI and digital technologies (e.g., AI digital textbooks).	3.80	1.12
C5: I integrate AI concepts and principles into selected learning content and tasks.	3.74	1.15
C6: I design personalized learning activities based on AI and digital technologies that reflect individual learner characteristics and learning levels.	3.86	1.10
C7: I design strategies to stimulate and maintain learning motivation using AI and digital technologies.	3.84	1.14
C8: I search for and select AI and digital technologies applicable to my subject area for AI-integrated/applied education.	3.93	1.06
C9: I modify, supplement, or develop teaching and learning materials using AI and digital technologies.	3.88	1.11
C10: I modify, supplement, or develop assessment materials and tools using AI and digital technologies.	3.80	1.17
C11: I assess the educational environment (e.g., digital equipment and materials) for AI-integrated/applied education.	4.01	1.12
C12: I interact with students using AI and digital technologies.	3.91	1.10
C13: I monitor individual learners' learning processes using AI and digital technologies.	3.73	1.23
C14: I facilitate learning based on data regarding learners' characteristics and learning levels.	3.85	1.13
C15: I provide personalized feedback to learners using AI and digital technologies.	3.84	1.17
C16: I evaluate the effectiveness of AI-integrated/applied education.	3.86	1.13

2. AI・디지털 기본 역량, 전문적 참여 역량, 교육 실천 역량 간의 관계

본 연구는 초등 현직 교사의 교육 실천 역량과 AI・디지털 기본 역량, 전문적 참여의 관계를 살펴보고자 하였다. 이를 위해, 각 하위 역량 간의 상관관계를 분석하였다 (Table 9 참조). 그 결과, 교육 실천 역량은 AI·디지털 기본 역량(r = 0.85, p < .001)과 전문적 참여 역량(r = 0.90, p < .001) 사이에 모두 강한 상관관계를 보이고 있었다.

Table 9. Correlation Matrix of Competencies

	1	2	3
1: AI·Digital Basics	–		
2: Professional Engagement	.85***	–	
3: Educational Practice	.90***	.84***	–

*p < .001

또한, 회귀분석의 기본 가정을 살펴본 결과, 산포도에서 선형적 관계가 확인되었고, 변수들의 공선성(VIF)이 5 미만으로 독립성 가정을 충족하였다. 교육 실천 역량을 예측하는 모형이 통계적으로 유의한지 검정한 결과, 모형에 포함된 AI・디지털 기본 역량과 전문적 참여 역량은 교육 실천을 유의미하게 설명하였고, 분산의 83%를 설명하는 것으로 나타났다 ($F(2,71)$ = 173.72, p < .001, R^2 = .83).

Table 10. Multiple Regression Analysis on Educational Practice

	Unstandardized coefficient		Standardized co-efficient(β)	t	p
	b	SE			
Intercept	-0.29	0.23		-1.25	.21
AI·Digital Basics	0.79***	0.11	.67	7.20	<.001
Professional Engagement	0.26**	0.09	.27	2.86	.006

**p < .01, ***p < .001

<Table 10>을 보면, AI・디지털 기본 역량과 전문적 참여 역량이 교육 실천 역량을 통계적으로 유의미하게 예측하고 있음을 알 수 있다(AI・디지털 기본 역량: t = 7.20, p < .001; 전문적 참여 역량: t = 2.86, p = .006). <Table 10>의 결과는, 다른 독립 변수들이 일정할 때, AI・디지털 기본 역량이 1점 높아지면 교육 실천 역량은 0.79점 높아진다는 것을 의미한다. 또한 다른 독립 변수들이 일정할 때, 전문적 참여 역량이 1점 높아지면 교육 실천 역량이 0.26점 증가한다는 것을 나타낸다.

이와 같이, AI 리터러시 수준이 높다는 것은 실제 수업에서 AI를 통합하고 적용하는 능력도 강화된다는 것을 의미한다. 그뿐만 아니라, AI・디지털 기본 역량이 전문적 참여 역량에 비해 교육 실천 역량에 미치는 영향력이 더 큰 것으로 확인되었다. AI 기술을 효과적으로 수업에 적용하려면 단순 사용법을 넘어, AI 기술의 구조나 특징을 파악하고 이를 적절히 활용할 수 있어야 한다. 따라서 AI에 대한 기본적인 기술 소양 없이 수업 설계나 평가에 AI를 통합하는 것은 한계가 있을 수밖에 없다.

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:10 PM

V. 결론

본 연구는 현직 초등교원을 대상으로 AI·디지털 역량에 대한 실태를 조사하고, AI・디지털 관련 세부 역량인 AI・디지털 기본 역량, 전문적 참여 역량, 교육 실천 역량 간의 관계를 분석하였다. 연구 결과, 교사들은 AI와 디지털 기술의 기본 개념 및 윤리적 사용에 대한 인식 수준은 높은 반면, AI를 교수-학습 파트너로 활용하거나 AI 기반 수업을 설계·평가하는 실천적 역량은 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.

회귀분석 결과, AI・디지털 기본 역량과 전문적 참여 역량 모두 교육 실천 역량을 통계적으로 유의미하게 예측하는 것으로 나타났다. 특히 AI・디지털 기본 역량이 교육 실천 역량에 더 큰 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 이는 AI 기술에 대한 기초적 이해가 교사들의 실제 AI 기반 교수 실천을 뒷받침하는 핵심 요인임을 시사한다.

따라서 교원들을 대상으로 AI・디지털 기본 역량을 체계적이고 심화된 방식으로 강화할 수 있는 교육과정을 마련하고, 이를 통해 AI를 교수학습 전략의 핵심에 통합할 수 있는 실천적 역량을 증진시킬 필요가 있다. 끝으로 본 연구는 적은 참여 인원의 수와 강원특별자치도내 일부 초등학교 교사를 대상으로 그 결과를 도출하였기에 이를 일반화 하는 데에는 다소 어려움이 따를 것으로 예상한다. 다만 현 인공지능 시대와 미래교육의 방향을 논하는 지금, 시료적 성격의 연구로서 그 의의가 있다고 할 수 있다.

참고문헌

[1] Do, J. (2025). Exploring pre-service elementary teachers' perceptions of future education. *The Journal of Education, 45*(1), 303-317. DOI: 10.25020/je.2025.45.1.303

[2] Ministry of Education. (2022). Cultivating 1 million talents to become the main characters of the digital age. https://www.moe.go.kr/boardCnts/viewRenew.do?boardID=294&boardSeq=92346&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opType=N

[3] Lee, J. (2025). A strategic approach to implementing convergence education for digital transformation in universities. *Journal of Korea Multimedia Society, 28*(3), 426-434. DOI: 10.9717/kmms.2025.28.3.426

[4] Cho, Y.-K. (2025). Problems and improvement measures in the introduction of artificial intelligence digital textbooks(AIDT). *Korean Journal of Religious Education, 80*, 91-108. DOI: 10.58601/kjre.2025.03.30.06

[5] KOSIS. (2024). Korean Statistical Information System Statistical database: Education and training. https://kosis.kr/eng/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ETITLE&parmTabId=M_01_01

[6] Heo, H., Seo, J., Lim, K. Y., Lim, K.-H., & Lee, H. W. (2024). Development and validation of an assessment instrument for teachers' AI・digital competencies. *Journal of Korean Association for Educational Information and Media, 30*(2), 497-521. DOI: 10.15833/KAFEIAM.30.2.497

[7] Lee, H. W., Jang. M. G., Lim, K. Y., Seo, J. H., & Heo, H. (2024). Needs assessment for teachers' AI-digital competencies. *The Journal of Educational Information and Media, 30*(3), 955-980. DOI: 10.15833/KAFEIAM.30.3.955

[8] Heo, H., Seo, J., Lim, K. Y., Lim, K., Lee, H., & Kang, S. (2024). Development and validation of an assessment instrument for teachers' AI・digital competencies. *The Journal of Educational Information and Media, 30*(2), 497-521. DOI: 10.15833/KAFEIAM.30.2.497

[9] Ministry of Education. (2021a). Future training course promotion plan. Sejong,

[10] Ministry of Education. (2021b), 2022 Revision Curriculum-Summary Main Points (Plan). Sejong,

[11] Lee, D. K., & Lee, E. S. (2022). An analysis of educational needs on teacher competencies for education using AI. *Journal of Korean Association for Educational Information and Media, 28*(3),821-842. DOI: 10.15833/KAFEIAM.28.3.821

[12] Hwang, Y., Kim, H.-K., Shim H. S., & Joo, Y.-H. (2023). Developing definition and sub-competencies on artificial intelligence and digital competencies for elementary and secondary school teachers. *The Journal of Educational Administration, 41*(2), 227- 253. DOI: 10.22553/keas.2023.41.2.227

[13] Lee, D., Lee, B., & Lee, E (2022). Competencies and training tasks for teachers in education using AI. *The Journal of Educational Information and Media, 28*(2), 415-444. DOI: 10.15833/KAFEIAM.28.2.415

[14] Lee, C. (2022). Analysis of the educational needs of elementary school teachers' teaching competency for artificial intelligence education. *The Journal of*

Education, *42*(2), 131-148. DOI:10.25020/je.2022.42.2.131

[15] Jung, J., Kim, H., & Joo, Y. (2023). An analysis of priorities for AI-digital competencies of elementary and secondary school teachers in Korea. *The Korea Educational Review*, *29*(3), 177-203. DOI: 10.29318/KER.29.3.8

[16] Hong, S., Yoon, I., Moon, Y., & Lim, E. (2024). Analysis and evaluation of teacher training for enhancing teachers' AI and digital competence. *Journal of Korean Association for Educational Information and Media, 30*(5), 1421-1446. DOI: 10.15833/KAFEIAM.30.5.1421

[17] Seo, J., Heo, E., Lim, G., Lee, H., Lim, K., Park, S., Gong, H., & Kwon, M. (2023). *Development of behavioral indicators and evaluation tools for AI and digital competency systems for prospective and current teachers*(KR 2023-08). Korea Education and Research Information Service(KERIS). https://keris.or.kr/main/ad/pblcte/selectPblcteRRInfo.do?mi=1138&pblcteSeq=13744

안지은

2010년 이화여자대학교 영어영문학과 (문학사)
2012년 이화여자대학교 한국어교육학과 (한국학 석사)
2019년 Michigan State University (철학박사)
2024년 ~ 현재 사이버한국외국어대학교 영어학부 조교수
관심분야: 제2언어습득, AI 기반 영어교육
E-mail: jieunahn@cufs.ac.kr

윤택남

2005년 한국외국어대학교 영어(문학사)
2008년 한국외국어대학교 영어교육(교육학 석사)
2014년 University of Massachusetts, Amherst 영어교육(교육학박사)
2014년 ~ 현재 춘천교육대학교 영어교육과 교수
관심분야: 멀티모덜리티, 리터러시, CALL/MALL
E-mail: yoon@cnue.ac.kr

[Provider:earticle] Download by IP 168.131.XXX.XX1 at Friday, March 13, 2026 6:10 PM